

2026년 개인주제탐구발표대회 보고서

색깔 센서를 활용한 자동 휠체어

2026. 9. 1.

과 정 명	로봇초급
소속 학교	대전성모초등학교
성 명	김수호

대전교육정보원정보영재교육원

목 차

I. 탐구(연구)의 필요성 및 목적

1. 탐구의 필요성
2. 연구 목적

II. 이론적 배경

1. 선행 연구
2. 용어 정의

III. 탐구(연구) 방법 및 과정(절차)

1. 연구 방법
2. 연구 절차
3. 색깔별 동작 프로그래밍

IV. 연구 결과

1. 색깔별 동작 결과
2. 문제를 발견하고 수정한 과정

V. 결론 및 제언

1. 결론
2. 제언
3. 탐구를 통해 배운 점

※참고문헌

I. 탐구(연구)의 필요성 및 목적

1. 탐구의 필요성

병원에서는 진료실, 검사실, 수납 창구, 약국 등 여러 곳을 이동해야 한다. 하지만 몸이 불편하거나 체력이 약한 환자에게는 짧은 거리도 힘들 수 있다. 수동휠체어는 손으로 바퀴를 밀어야 해서 팔 힘이 약한 사람에게 불편하다. 전동휠체어는 혼자 움직일 수 있지만 조작이 어렵고 가격이 비싸다는 단점이 있다.

그래서 정해진 길을 자동으로 움직이는 휠체어를 생각해 보았다. 병원 바닥에 여러 가지 색깔로 이동 정보를 표시한다. 휠체어 아래의 센서는 바닥의 색깔을 읽고 이동한다. 색깔 신호에 따라 직진, 회전, 속도 조절 및 정지 등의 동작을 수행하도록 하여 환자의 이동을 돕는 방법을 탐구하였다.

2. 연구 목적

가. 자동 이동 기능 구현

스파이크 프라임의 색깔 센서와 모터를 이용하여 병원 안의 정해진 색깔 경로를 따라 자동으로 이동하는 휠체어 모형을 제작한다.

나. 색깔별 안전 기능 확인

초록색은 기본 속도로 이동, 파란색은 빠르게 이동, 노란색은 느리게 이동, 하늘색은 방향 전환, 빨간색은 정지로 정하고 각 기능이 의도한 대로 작동하는지 확인한다.

다. 실생활 적용 가능성

완성된 모형을 진료실에서 수납 또는 약국까지 이동하는 상황에 적용해 보고, 실제 병원에서 사용하기 위해 필요한 보완점을 찾아본다.

II. 이론적 배경

1. 선행 연구

색깔 센서의 원리, 스파이크 프라임 모터 활용 방법, 휠체어 이용자가 겪을 수 있는 이동 불편과 안전 문제를 조사하였다.

가. 색깔 센서를 이용한 경로 인식

색깔 센서는 바닥에 빛을 비추고, 다시 돌아오는 빛의 차이를 이용해 색을 구별한다. 로봇 아래쪽의 색깔 센서가 바닥의 색을 인식하고, 색깔별로 설정된 이동, 회전, 정지 명령을 수행하도록 구성하였다.

나. 모터를 이용한 이동과 회전

양쪽 바퀴의 A, B 모터를 함께 작동시켜 직진하고, 하늘색을 감지하면 A모터를 270도 회전시켜 왼쪽으로 방향을 바꾸도록 코딩하였다.

다. 병원 내 정해진 경로에서의 자동 이동

진료실에서 약국까지처럼 정해진 구간에서 바닥 표지에 따라 이동하고, 회전 지점에서 방향을 바꾸며, 목적지에 도착하면 감속 후 정지하도록 설계하였다. 이를 통해 환자의 조작 부담을 줄일 수 있다.

2. 용어 정의

가. 자동 휠체어 모형: 환자가 조작하지 않아도 바닥의 색깔을 읽고 이동, 회전, 감속, 정지를 수행하도록 만든 스파이크 프라임 로봇 모형

나. 색깔 센서: 바닥의 색을 감지하여 프로그램에 정보를 전달하는 장치

다. 동작 모터: 바퀴를 움직여 로봇을 직진시키거나 방향을 바꾸는 장치

라. 색깔 경로: 초록색, 노란색, 파란색, 하늘색, 빨간색 구간을 연결하여 이동 속도, 방향 전환, 정지를 알려 주는 바닥 길

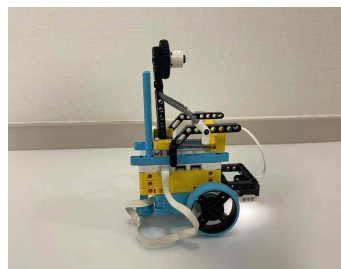
Ⅲ. 탐구(연구) 방법 및 과정(절차)

1. 연구 방법

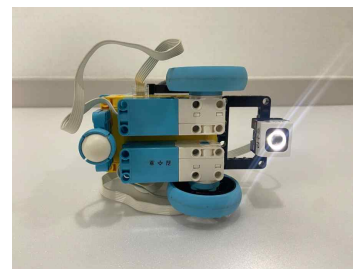
스파이크 프라임으로 휠체어 모형을 만들고, 색깔에 따른 모터의 동작을 코딩한 뒤 움직임을 관찰하는 방법으로 탐구하였다. 허브에 모터 2개와 색깔 센서 1개를 연결하였다. 센서는 바닥의 색깔을 읽을 수 있도록 아래쪽을 향하게 달았다. 바퀴 2개만으로는 균형을 잡기 어려워 보조 블록을 붙였으며, 의자 모양의 구조물을 조립하여 휠체어 모형을 완성하였다. 다음으로 병원 진료실을 나온 환자가 약국까지 이동하는 상황을 생각하여 출발, 직진, 회전, 감속, 정지가 모두 포함되도록 색깔 경로를 설계하였다.



<앞 모습>



<옆 모습>



<아래 모습>

그림 1. 자동 휠체어 모형의 앞, 옆, 아래 모습

2. 연구 절차

- 가. 문제 정하기: 환자가 병원 안에서 진료실부터 수납 창구까지 이동할 때 겪는 불편을 줄일 방법을 탐구 문제로 정하였다.
- 나. 자료 조사: 색깔 센서의 원리, 모터 활용 방법, 휠체어의 특징과 이동 안전 문제를 조사하였다.
- 다. 경로와 색깔 규칙 정하기: 초록색은 기본 속도로 이동, 파란색은 빠르게 이동, 노란색은 느리게 이동, 하늘색은 방향 전환, 빨간색은 정지로 역할을 정하였다.
- 라. 모형 제작 및 코딩: 색깔 센서를 아래쪽에 설치하고 A, B 모터를 바퀴와 연결한 뒤, 색깔별 조건 블록과 모터 동작 블록을 조합하였다.
- 마. 실험과 수정: 처음에는 한 번에 움직이는 거리를 길게 설정하여 다음 색깔을 읽지 못하고 지나치는 문제가 발생하였다. 이를 해결하기 위해 한 번의 이동 거리를 5cm로 짧게 바꾸고 센서가 색깔을 자주 확인하도록 하였다.
- 바. 최종 시연 및 분석: 진료실에서 출발하여 색깔 경로를 지나 목적지의 빨간색 구간에서 멈추는지 영상으로 확인하고, 작동한 기능과 부족한 점을 정리하였다.

3. 색깔별 동작 프로그래밍

색깔	프로그램 설정	동작
초록색	속도 35%, 5 cm 이동	기본 속도로 이동
파란색	속도 50%, 5 cm 이동	빠르게 이동
노란색	속도 20%, 5 cm 이동	느리게 이동
하늘색	모터 270도 회전	방향 전환
빨간색	이동 멈추기	정지

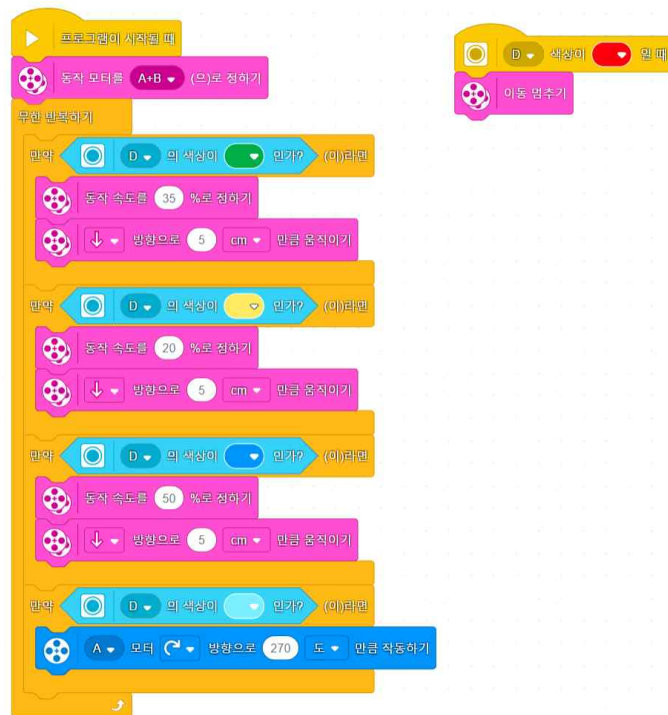
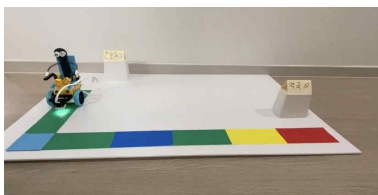


그림 2. 색깔별 동작 프로그래밍

IV. 연구 결과

1. 색깔별 동작 결과

완성된 모형은 초록색, 하늘색, 초록색, 파란색, 초록색, 노란색, 빨간색의 순서로 구성된 경로를 따라 이동하였다. 시연 영상에서 진료실을 출발한 뒤 하늘색 구간에서 270도 방향을 바꾸고, 노란색에서 감속한 후 빨간색 구간에서 정지하여 색깔별 명령이 순서대로 작동함을 확인하였다.



<초록색 - 기본 속도로 이동>



<하늘색 - 270도 방향 전환>



<파란색 - 빠르게 이동>



<빨간색 - 정지>

그림 3. 동작 확인을 위한 색깔 이동 경로

2. 문제를 발견하고 수정한 과정

처음에는 한 번에 움직이도록 정한 거리가 길어 색깔 표시를 읽지 못하고 지나치는 문제가 있었다. 이 문제를 해결하기 위해 이동 거리를 짧게 바꾸었고, 현재 코드에는 5cm씩 이동하도록 설정하였다.

V. 결론 및 제언

1. 결론

이번 탐구에서는 스파이크 프라임의 색깔 센서와 모터를 사용하여 색깔에 따라 이동 속도를 바꾸고, 방향을 전환하며, 빨간색에서 멈추는 휠체어 모형을 제작하였다. 이를 통해 바닥의 색깔 표시를 이동 안내와 정지 신호로 활용하는 방법을 탐구하였다. 한 번에 이동하는 거리가 길 때 색깔 표시를 놓치는 문제를 발견하고 코드를 수정하였다.

2. 제언

현재 모형은 바닥의 색깔을 읽는 센서 하나를 사용한다. 병원에는 사람, 침대 등 여러 장애물이 있을 수 있으므로, 앞으로 거리 센서나 초음파 센서를 이용하여 앞에 있는 물체를 감지하고 정지하는 기능을 보완하고자 한다. 선을 벗어나지 않도록 방향을 계속 조절하는 기능을 보완하고, 같은 경로와 조건에서 여러 번 실험할 필요가 있다.

3. 탐구를 통해 배운 점

이번 탐구를 통해 센서가 색깔을 읽는 것만큼 모터가 언제, 얼마나 움직이는지도 중요하다는 점을 배웠다. 색깔을 놓치는 문제를 스스로 찾아 이동 거리를 짧게 바꾸었고, 다시 동작하는 모습을 보고 뿌듯하였다. 앞으로는 관찰한 모습을 자세히 기록하고 수치로 비교하여 더 안정적으로 움직이는 모형을 만들고 싶다.

※참고문헌

- 유튜브 영상 「스�파이크프라임 자율주행」